



Projeto de teste

Sessão 6

SOLUÇÕES DE SOFTWARE DE TI PARA EMPRESAS

Enviado por:
Equipe independente de projeto de teste



Conteúdo

Esta proposta de Projeto de Teste consiste na seguinte documentação/arquivos:

1. WSC2019_TP09_S6_EN.pdf 2.	(Instruções da Sessão 6)
Session6-MySQL.sql 3.	(Script SQL para criar tabelas com dados para MySQL)
Session6-MsSQL.sql 4.	(Script SQL para criar tabelas com dados para o Microsoft SQL)
Default.xml	(Arquivo de idioma padrão)

Introdução

Esta seção do sistema fornecerá um painel de controle para os gerentes de manutenção e administradores da Kazan Neft.

O painel de controle fornecerá uma visão geral essencial de como o estoque está sendo utilizado e onde o dinheiro está sendo gasto. Há também a opção de selecionar e associar peças a ordens de serviço como parte do controle de estoque.

Descrição do Projeto e das Tarefas

Ao desenvolver o projeto de teste, certifique-se de que os entregáveis estejam em conformidade com as diretrizes básicas estabelecidas pelos diferentes departamentos da Kazan Neft:

- Deve haver consistência no uso do guia de estilo fornecido ao longo de todo o desenvolvimento.
- Todos os módulos de software necessários devem possuir mensagens de validação e erro aplicáveis e úteis, conforme esperado pelo setor.
- Exiba uma barra de rolagem se o número de registros em uma lista ou tabela não couber confortavelmente na área do formulário. Oculte as barras de rolagem se todo o conteúdo puder ser exibido confortavelmente.
- O formato de data padrão de facto, em conformidade com a norma ISO, é AAAA-MM-DD, que será utilizado nesta tarefa aplicável.
- Quando aplicável, utilize comentários no código para torná-lo mais legível para o programador.
- Espere-se o uso de convenções de nomenclatura válidas e adequadas em todo o material submetido.
- Qualquer formulário ou relatório, uma vez criado, deve ser exibido no centro da tela.
- Quando um formulário ou um diálogo está em foco, as operações em outros formulários precisam ser suspensas.
- Fornecer mensagens de validação e erro apropriadas em todas as partes do sistema.
- As legendas dos botões Excluir e Cancelar devem ser vermelhas para evitar acionamentos acidentais.
- Ao usar cores para diferenciar linhas ou registros, é necessário que haja uma indicação visual clara na tela sobre o que elas representam.
- Os diagramas de estrutura de arame fornecidos neste documento são apenas sugestões e a solução produzida Não precisa, de forma alguma, ser um reflexo do que foi retratado.
- A gestão do tempo é fundamental para o sucesso de qualquer projeto, sendo assim, espera-se que todos os entregáveis sejam... Completo e operacional no momento da entrega.
- Se houver cores utilizadas em gráficos ou diagramas, elas podem ser diferentes das cores presentes no guia de estilo.

Instruções ao Competidor

6.1 Criação do Banco de Dados

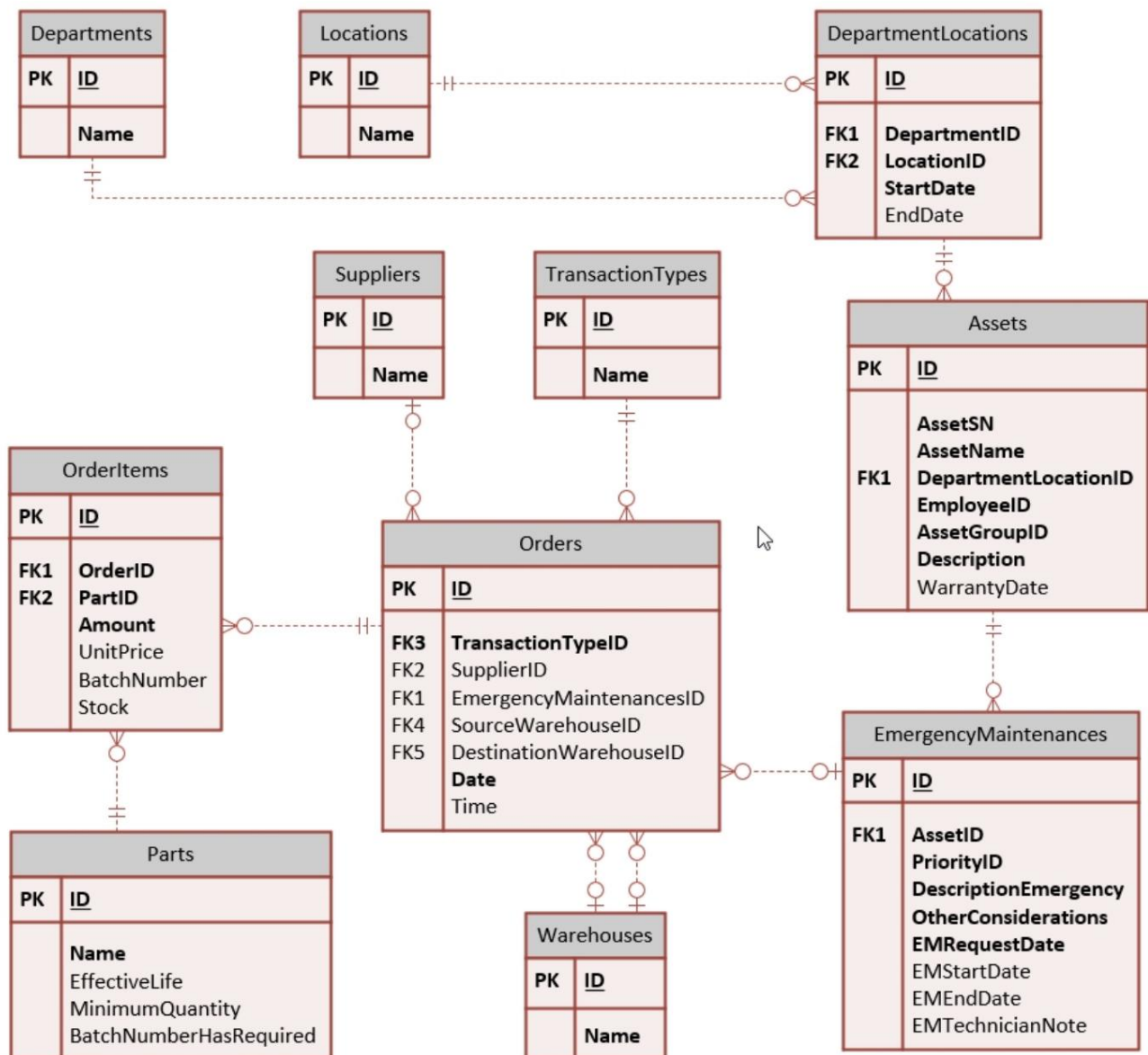
Crie um banco de dados com o nome "Session6" na plataforma de SGBD de sua preferência (MySQL ou Microsoft SQL Server). Este será o banco de dados principal e único que você usará nesta sessão. Caso lhe seja fornecido um banco de dados com o mesmo nome, utilize o banco de dados disponibilizado pelos administradores.



6.2 Importando a estrutura do banco de dados

Dependendo da plataforma RDBMS escolhida, um script SQL será disponibilizado. Esse script contém a estrutura do banco de dados e os dados necessários para concluir as tarefas. Os dados precisam ser importados para o banco de dados criado para esta sessão, denominado "Session6".

Conforme instruções dos desenvolvedores, a estrutura do banco de dados fornecida para os fins desta seção não pode ser alterada. Isso se aplica à remoção de tabelas, à adição ou exclusão de quaisquer campos nas tabelas ou à alteração de seus tipos de dados.



Para melhor compreender o raciocínio por trás da estrutura do banco de dados, os projetistas fornecem um Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER). O diagrama mencionado explica o modelo conceitual e representacional dos dados utilizados no banco de dados.



Inventory Dashboard

EM Spending by Department

Department \ Month	2019-08	2019-07	2019-03	2018-12
Yolka	0	42020	0	0
Office Center	8800	15000	0	14800
Kazan 554	1670	9800	5400	0

Monthly Report for Most-Used Parts

Notes \ Month	2019-08	2019-07	2019-03	2018-12
Highest Cost	MOCA Engine Timing Chain Kit	ALAVENTE 21100-35463 Carburetor	bop control Kit F4	Wireline log
Most Number	FAN 24" M480	Ohmmeter M857	ball bearings 1/2" .5	Counter K4

Monthly Report of Costly Assets

Asset Name \ Month	2019-08	2019-07	2019-03	2018-12
Asset	Drilling K580	Hydro-processing Reactors L8578	Storage Bullets ML80	C LG process HCK reactor 358 mm
Department	Yolka	Kazan 554	Kazan 554	Yolka

Department Spending Ratio

Monthly Department Spending

Inventory Control

Close

Language: English

6.3 Painel de Inventário

Este é o formulário principal da aplicação que fornece uma visão geral ou um resumo do inventário utilizado no sistema de gestão de manutenção.

As informações solicitadas devem ser exibidas em uma única tela, divididas em cinco seções, conforme descrito abaixo:

- A primeira seção na parte superior, com o rótulo "Gastos de EM por Departamento", mostra o gasto mensal por Cada departamento em relação a solicitações de manutenção emergencial:
 - O gasto se refere apenas às peças utilizadas em ordens de serviço de manutenção eletromagnética.
 - Somente os meses com ordens de serviço de manutenção eletrônica concluídas devem ser exibidos.
 - O gasto mensal mais alto e o mais baixo (diferentes de zero) devem ser diferenciados por cores:
 - ✓ Sugere-se a cor vermelha para o nível mais alto e a verde para o mais baixo.
 - ✓ Se o valor mais alto e o mais baixo forem iguais, a cor vermelha pode ser usada para indicar isso.
- Na segunda seção, você deverá criar um relatório mensal das peças mais utilizadas para que o gerente possa analisá-lo. onde precisam cortar custos:
 - Em "Custo Mais Alto", o usuário verá quais peças custaram mais à empresa a cada mês.
 - Em "Número Mais Utilizado", o usuário precisa visualizar quais peças foram mais utilizadas a cada mês.
 - Somente os meses com ordens de serviço de manutenção eletrônica concluídas devem ser exibidos.
 - Se houver a possibilidade de várias partes corresponderem aos critérios, elas devem ser separadas por vírgulas.
- Na terceira seção, o gerente deseja identificar quais ativos têm gerado os maiores custos para a empresa. todos os meses:
 - O gasto com os ativos é calculado somando os custos das peças utilizadas como parte do EM (Equipamento de Gestão).
 - Ordens de serviço concluídas no mês.
 - O nome do departamento também deve ser exibido abaixo de cada ativo.
 - Somente os meses com ordens de serviço de manutenção eletrônica concluídas devem ser exibidos.
 - Se houver a possibilidade de vários recursos serem exibidos, eles devem ser separados por vírgulas.
- O gerente também precisa ser capaz de comparar os gastos departamentais em um gráfico de pizza:
 - Todos os departamentos com despesas em peças utilizadas em ordens de serviço de manutenção devem estar representados.
 - Os diferentes departamentos devem ser diferenciados por meio de cores e etiquetas diferentes ou por uma legenda.



- Como parte do resumo do departamento, um gráfico de colunas precisa exibir o valor de cada mês.
gastos em cada um dos departamentos:
Todos os departamentos com despesas em peças utilizadas em ordens de serviço de manutenção preventiva a cada mês devem ser representado.
O gráfico de colunas deve ser empilhado e cada barra deve representar um mês com despesas.
associado. Rótulos adequados devem identificar os meses.
Os diferentes departamentos devem ser diferenciados usando cores diferentes em cada coluna. Aplicável
Rótulos ou legendas devem ajudar o usuário a identificar cada departamento.
- O campo a ser utilizado na criação dos relatórios mencionados é "data", da tabela "Pedidos".
- Um botão com a etiqueta "Controle de Estoque" permitirá ao gerente controlar e atribuir peças às ordens de serviço de engenharia elétrica.

6.4 Suporte a vários idiomas

A empresa Kazan Neft emprega profissionais em todo o mundo que falam vários idiomas. Você deve implementar o seguinte procedimento para fornecer uma interface multilíngue para o aplicativo:

- Na parte inferior do formulário principal, há uma caixa suspensa que permite ao usuário selecionar o idioma de sua preferência.
- Os tradutores fornecerão arquivos em formato XML que serão colocados em uma pasta chamada "idiomas", e o aplicativo procurará os idiomas publicados e os incluirá como opções para os usuários.
- Por padrão, um arquivo com o nome "default.xml" será fornecido para uso do aplicativo.
Se houver tags ou palavras não encontradas em nenhuma das traduções fornecidas, o aplicativo usará a tradução automática.
definições no arquivo padrão para preencher as tags vazias.
- O aplicativo precisa armazenar e lembrar a última escolha feita pelo usuário para futuras inicializações.
- Se o arquivo fornecido pelo tradutor estiver com defeito, ele não será incluído na lista.



Inventory Control

Asset Name (EM number):

Date: / /

Search for parts:

Warehouse: Central Warehouse

Part Name: ballbearing 1.6 inch

Amount: 12

Allocation Method: Minimum Price

Allocate

Allocated Parts

Part Name	Batch Number	Unit Price	Amount
ballbearing 1.6 inch	BA99850	100	2
ballbearing 1.6 inch	BA99841	125	10

Assign to EM

Assigned Parts

Part Name	Batch Number	Unit Price	Amount	Action
ballbearing 1.9 inch	KM24710	1470	1	Remove
ballbearing 1.9 inch	KM24798	1475	1	Remove

Submit

Cancel

6.5 Controle de Estoque

O usuário pode usar este formulário para atribuir peças a ordens de serviço de manutenção de emergência. A descrição abaixo detalha as diferentes funcionalidades que precisam ser implementadas:

- As seguintes informações serão utilizadas neste formulário:

Armazém, Nome do Ativo (Número EM), Data, Nome da Peça, Quantidade, Método de Alocação

- O Nome do Ativo (Número EM) é uma lista preenchida com cada ativo que possui uma ordem de serviço EM associada ao ID do ativo. a ordem EM.

Se um ativo tiver várias ordens de serviço EM em aberto, elas serão listadas várias vezes, uma para cada ordem de serviço EM. ID do pedido.

As únicas ordens de serviço EM válidas são aquelas que estão em andamento, ou seja, que têm uma data de início definida (EMStartDate), mas não uma data de término (EMEndDate).

- A data em que as peças são atribuídas às ordens de serviço EM também precisa ser enviada antes do usuário. pode prosseguir com a busca por peças.
- A seção intitulada "Buscar peças" permite ao usuário visualizar uma lista de peças disponíveis em estoque. ser atribuído à ordem de serviço EM.

O Armazém é uma lista de armazéns disponíveis para procurar peças.

O campo "Nome da peça" é uma lista suspensa com as peças disponíveis no armazém selecionado.

• Somente as peças que estiverem em estoque no armazém selecionado antes da data de coleta neste formulário. deve ser listado.

O número de peças solicitadas deve ser inserido em "Quantidade".

O "Método de Alocação" pode ser um dos seguintes:

• FIFO: significa "primeiro a entrar, primeiro a sair", ou seja, os itens de estoque mais antigos são registrados como usados primeiro, mas isso não significa necessariamente que o objeto físico mais antigo tenha sido rastreado e usado. Em outras palavras, o custo associado ao estoque que foi comprado primeiro é o custo contabilizado como despesa primeiro.

• LIFO: significa "último a entrar, primeiro a sair", indicando que os itens recebidos mais recentemente são os primeiros a serem retirados. Registrado como usado primeiro.



• Primeiro o Mínimo: Este método é utilizado principalmente para atribuir o menor custo de compra para seleção inicial.

O botão "Alocar" pesquisará no banco de dados e retornará as peças que correspondem aos critérios selecionados. o preço unitário e exibir os resultados na seção "Peças Alocadas".

- A seção "Peças Alocadas" contém uma lista dos resultados da pesquisa com os seguintes campos:

Nome da peça, número do lote, preço unitário, quantidade.

Um botão chamado "Atribuir a EM" foi configurado para copiar as peças alocadas nesta seção para "Peças Designadas".

Após a movimentação, o usuário pode procurar outras peças e, uma vez alocadas, movê-las para o local designado. seção.

- A etapa final consiste em revisar as peças atribuídas e enviá-las para serem armazenadas no banco de dados:

A seção "Peças Atribuídas" contém uma lista que o usuário pode revisar antes de enviar o documento, com os seguintes campos:

• Nome da peça, número do lote, preço unitário, quantidade.

O usuário poderá optar por remover quaisquer itens da lista, se necessário.

O botão "Enviar" salvará as alterações no banco de dados.

É necessário selecionar pelo menos uma parte para que este formulário seja salvo.

O valor do estoque de cada uma das peças no armazém selecionado em qualquer momento não deve ser

Seja negativo.

Quando houver uma peça listada na seção atribuída, o usuário não poderá alocar mais dessa peça.

Quando um número de lote é associado a uma peça, o sistema tratará a peça com um lote diferente.

Os números correspondem às peças individuais. O estoque dessas peças é então calculado com base no pareamento do nome da peça e do número do lote.